Практика 1 ДЗ

Задача 3

$$F = x_1 + 2x_2 \to \min$$

$$5x_1 - 2x_2 \geq 20$$

$$x_1 - 2x_2 \geq -20$$

$$x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Перейдемо від min → max:

$$Z = -F = -x_1 - x_2 \to \max$$

$$-5x_1 + 2x_2 \leq -20$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$x_1 + x_2 \leq 16$$

Вводимо балансові змінні $x_3, x_4, x_5 \geq 0$

$$-5x_1 + 2x_2 + x_3 = -20$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 16$$

Таблиця 1 псевдоплан:

C_j			-1	-2	0	0	0
	B_x	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	-20	-5	2	1	0	0
0	x_4	20	-1	2	0	1	0
0	x_5	16	1	1	0	0	1
Δ_j		0	1	2	0	0	0
Θ_j			$\frac{1}{5}$				

Усі $\Delta_j \geq 0$ – псевдоплан задовільняє критерій оптимальності, але є від'ємна компонента $x_3^0 = -20 < 0$ – псевдоплан не є допустимим планом прямої задачі

Напрямний рядок: x_3

Напрямний стовпець: $x_{3,1} = -5 \Rightarrow \Theta_1 = \frac{\Delta_1}{|x_{3,1}|} = \frac{1}{5}$,

тобто A_1 – стовпець.

Таблиця 2

C_j			-1	-2	0	0	0
	B_x	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
-1	x_1	4	1	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	0
0	x_4	24	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	0
0	x_5	12	0	$\frac{11}{5}$	$+\frac{1}{5}$	0	1
Δ_j			0	$\frac{11}{5}$	$+\frac{1}{5}$	0	0

Усі базисні компоненти b_0 - невід'ємні,
усі $\Delta_j \geq 0$

Псевдоплан допустимий і оптимальний

Відповідь: $x_1 = 4$

$x_2 = 0$

$Z_{max} = -4 \Rightarrow F_{min} = Z_{max} \cdot (-1) = 4$

Перевірка:

підстановка:

$5 \cdot 4 - 2(0) = 20 \geq 20$

$4 - 0 = 4 \geq -20$

$4 + 0 = 4 \leq 16$

$F = 4 + 2 \cdot 0 = 4$